

MODUL AJAR

KONSEP DASAR DAN LOGIKA ALGORITMA

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	: YAN AMRU ABDILAH
Satuan Pendidikan	: SMA
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: KKA
Alokasi Waktu	: 2x45 menit
Tahun Penyusunan	: 2025

II. KOMPETENSI AWAL

Materi pada unit algoritma dan pemrograman ini berkaitan dengan unit-unit lain di bidang informatika. Dalam unit berpikir komputasional, siswa diajarkan untuk menganalisis suatu permasalahan dan membuat strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Strategi tersebut, lewat unit ini, diimplementasikan dalam bentuk program yang dapat dijalankan oleh komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional harus dikuasai oleh siswa untuk menghasilkan suatu program yang merupakan solusi dari masalah yang akan diselesaikan.

Literasi komputer yang diberikan melalui materi TIK menjadi syarat perlu bagi siswa saat menggunakan komputer untuk menulis program. Ketika program dijalankan, sistem komputer telah didesain sedemikian rupa sehingga program mampu mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi, misalnya seperti alokasi memori yang digunakan oleh program yang berjalan. Kemampuan pemrograman juga memiliki peran penting dalam melakukan analisis data menggunakan komputer.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Bernalar kritis, mandiri, dan kreatif

IV. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Gawai | 4. Buku Teks | 7. Handout materi |
| 2. Laptop/Komputer PC | 5. Papan tulis/White Board | 8. Infokus/Proyektor/Pointer |
| 3. Akses Internet | 6. Lembar kerja | 9. Referensi lain yang mendukung |

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan modifikasi strategi *Snowball throwing* dan *Think – pair - share*.

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Mengonstruksi (C6)** definisi algoritma secara mandiri berdasarkan pengamatan pola masalah sehari-hari.
- **Menganalisis (C4)** karakteristik algoritma yang baik (presisi, tidak ambigu, dan memiliki titik henti).
- **Mengevaluasi (C5)** efisiensi langkah-langkah dalam sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah spesifik secara **logis**.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Mengetahui Algoritma dan Pemrograman

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bagaimana cara bikin mie instan ?
- Mengapa urutan langkah sangat penting?
- Apakah semua aktivitas bisa dijadikan algoritma?

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Mengenal Algoritma dan Pemrograman

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila**; yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.
- Orientasi: Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
- Apersepsi: Guru memancing pemikiran siswa dengan pertanyaan pemantik terkait aktivitas sehari-hari.
- Motivasi & Pemaknaan (Deep Learning) Guru menjelaskan bahwa algoritma bukan sekadar bahasa komputer, melainkan fondasi Computational Thinking (Berpikir Komputasional) yang membantu manusia memecahkan masalah kompleks secara logis dan efisien di berbagai bidang kehidupan.

Kegiatan Inti (90 Menit)

Tahap 1: Think-Pair-Share (Konstruksi Konsep) - 25 Menit

1. **Think (Berpikir Mandiri):** Guru memberikan studi kasus
2. **Masalah:**
Buat algoritma mandi, dengan kondisi air hanya cukup untuk **6 gayung**.

Pertanyaan:

1. Susun algoritma mandi yang efisien
2. Tambahkan strategi agar air cukup

1. **Pair (Berpasangan):**

Pembentukan Kelompok: Siswa dibagi menjadi 6 kelompok (5-6 orang). Lalu Siswa bertukar langkah-langkah tersebut dengan teman sekelompok. Mereka harus mencari "celah" atau instruksi yang tidak jelas (ambigu) dari pekerjaan temannya. (Contoh: "Di sini kamu bilang 'bilas tangan', tapi tidak bilang 'nyalakan keran' terlebih dahulu").

2. **Share (Berbagi):** Beberapa kelompok mempresentasikan temuan mereka tentang mengapa detail dan urutan logis sangat krusial dalam algoritma. Guru menyimpulkan karakteristik algoritma (Input, Proses, Output, dan *Finiteness*).

Tahap 2: Snowball Throwing (Aplikasi & Penguatan) - 35 Menit

1. **Briefing Materi:** Guru memberikan instruksi kepada siswa.
2. **Pembuatan Pertanyaan (Snowball):** Setiap kelompok diminta membuat satu **Masalah Logika/Algoritma (HOTS)** di selembar kertas.
 - a. *Contoh soal:* "Buat algoritma mengisi baterai HP. Dengan syarat hp hanya charging sampai level 80%"
3. **Pelemparan Bola:** Kertas diremas membentuk bola, lalu atas aba-aba guru, bola dilemparkan ke kelompok lain.
4. **Diskusi Solusi:** Kelompok yang menerima bola harus mendiskusikan solusi algoritma dari masalah yang mereka dapatkan.
5. **Presentasi:** Perwakilan kelompok menjelaskan solusi mereka di depan kelas. Kelompok pembuat soal memberikan tanggapan apakah solusi tersebut sudah logis dan efisien.

C. Kegiatan Penutup (15 Menit)

- **Metakognisi (Deep Learning):** Guru mengajukan pertanyaan: "Bagaimana cara berpikir algoritmik mengubah cara kalian melihat masalah yang rumit?"
- **Sintesis:** Menyimpulkan bahwa algoritma bukan sekadar kode komputer, melainkan cara berpikir sistematis.
- **Umpan Balik:** Memberikan apresiasi atas kolaborasi kelompok dan memberikan gambaran materi pertemuan berikutnya penerapan coding dengan Bahasa C.

V. ASESMEN/PENILAIAN

- Guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Hasil pengamatan berupa jawaban siswa dan partisipasi siswa dalam diskusi dapat dicatat dalam jurnal untuk ditinjau kembali.
- Guru memeriksa ketepatan pemahaman siswa melalui lembar pemahaman siswa dan lembar refleksi.

Jenis Asesmen	Penilaian
Formatif	Penilaian formatif dilakukan tiap minggu dari aktivitas yang ada.
Sumatif	Sumatif dilakukan dengan asesmen melalui soal, seperti contoh pada uji kompetensi.

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Lembar Refleksi Guru

Aspek	Refleksi Guru
Penguasaan Materi	Apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktifitas pembelajaran ini?
Penyampaian Materi	Apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada peserta didik?
Umpan balik	Apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai?

Lembar Refleksi Peserta Didik

Aspek	Refleksi Peserta Didik
Perasaan dalam belajar	Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini?
Makna	Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini : a. Baik b. Cukup c. kurang
Keaktifan	Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya menyumbangkan ide dalam proses pembuatan infografis?
Gotong Royong	Apakah saya dapat bekerjasama dengan teman 1 kelompok?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Jurnal Peserta Didik

Kelas / Rombel : X /

Mata Pelajaran :

Hari / Tanggal :

Nama siswa :

Materi pembelajaran :

.....

.....

Minggu Ke-	Aktivitas	Topik yang dipelajari	Rangkuman Refleksi

1. PENILAIAN SIKAP

Rubrik Penilaian Buku Kerja Siswa

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)	Kurang (D)
Pemahaman Makna	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat semua pertanyaan.	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian besar pertanyaan.	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian kecil pertanyaan.	Siswa tidak dapat menjawab semua pertanyaan.
Pemahaman struktur	Siswa dapat menyebutkan semua bagian penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa dapat menyebutkan sebagian besar dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa dapat menyebutkan sebagian kecil dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa tidak mampu menyebutkan hal penting dan simpulan bacaan.

Hasil Test / Ujian *)	80% benar	≥60% benar	≥50% benar	<40% benar
*) persentase untuk <i>test case</i> dapat disesuaikan				

2. Rubrik Umum

Rubrik diperlukan untuk menilai dengan cepat dan efisien capaian pembelajaran siswa. Pada bagian ini, diberikan rubrik secara umum untuk menilai sebuah laporan. Guru dapat memakai dan menyesuaikan dengan hal spesifik mata pelajaran.

Rubrik Penilaian Pemahaman Bacaan

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)	Kurang (D)
Pemahaman Makna	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat semua pertanyaan.	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian besar pertanyaan.	Siswa memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian kecil pertanyaan.	Siswa tidak dapat menjawab semua pertanyaan.
Pemahaman struktur	Siswa dapat menyebutkan semua bagian penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa dapat menyebutkan sebagian besar dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa dapat menyebutkan sebagian kecil dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan mind map atau lainnya).	Siswa tidak mampu menyebutkan hal penting dan simpulan bacaan.
Hasil Test / Ujian *)	80% benar	≥60% benar	≥50% benar	<40% benar
*) persentase untuk <i>test case</i> dapat disesuaikan				

Rubrik untuk Menilai Laporan

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)
Konteks	Konteks topik yang dibuat jelas.	Konteks topik yang dibuat sebagian tidak jelas.	Konteks topik yang dibuat secara umum kurang jelas.
Tujuan	Target jelas dan layak, dinyatakan dalam pernyataan ringkas.	Tujuan dinyatakan dalam pernyataan yang kurang presisi.	Tujuan hanya dinyatakan secara umum.
Cara, metoda	Strategi dan tahapan/cara mencapai tujuan dijelaskan dalam	Tidak memakai strategi dan tapi tahapan jelas.	Tidak memakai strategi dan tahapan kurang jelas

	tahap yang jelas.		
Badan Utama	Inti persoalan, didekomposisi sesuai dengan persoalan yang diberikan, dikembangkan sesuai konteks.		
Penutup / Kesimpulan	Kesimpulan didasari argumentasi yang kuat dan menunjukkan bahwa tujuan tercapai atau tidak tercapai.	Ada bagian dari kesimpulan yang melenceng dari tujuan.	Kesimpulan tidak berelasi dengan tujuan.

Rubrik Penilaian Laporan Aktivitas

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)
Laporan lengkap	Laporan aktivitas lengkap dan jelas.	Laporan kurang lengkap tapi jelas.	Laporan kurang lengkap dan kurang jelas.
Pengerjaan	Aktivitas merata/rutin dari pada perioda pengerjaan tugas yang ditentukan.	Aktivitas kurang merata.	Hanya dikerjakan pada saat awal dan saat terakhir saja
Kelengkapan aktivitas pengerjaan tugas	Minimal ada aktivitas sesuai tahapan yang diminta, misalnya analisis, desain, pembuatan produk,, pengujian, perbaikan. Ada tahap review dan baca ulang.	Aktivitas tidak mencatat adanya fase yang diminta dengan lengkap. Tidak ada review.	Aktivitas tidak menyebutkan tahapan pengembangan tugas dengan jelas.
Pembagian peran	Pembagian peran baik dan tidak duplikasi peran yang tak seharusnya misalnya koding juga tester.	Pembagian peran ada tapi ada duplikasi peran yang tak seharusnya misalnya koding juga tester.	Tidak ada pembagian peran. Peran didominasi 1 atau 2 orang.

Rubrik Penilaian Kerja Kelompok (Team Work)

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)	Kurang (D)
Pembagian peran	Peran terbagi ke semua anggota dengan sangat baik.	Peran terbagi ke semua anggota dengan baik.	Peran terbagi ke semua anggota dengan cukup baik.	Peran tidak terbagi ke semua anggota.
Pembagian tugas	Tugas terbagi ke semua anggota dengan sangat baik.	Tugas terbagi ke semua anggota dengan baik.	Tugas terbagi ke semua anggota dengan cukup baik.	Tugas tidak terbagi ke semua anggota.

Rubrik Penilaian Kerja Kelompok (Aspek Individu)

Komponen Penilaian	Baik Sekali (A)	Baik (B)	Cukup (C)	Kurang (D)
Keaktifan sebagai partisipan	Siswa sangat aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa cukup aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa kurang aktif ketika bekerja dalam tim.

Rubrik Penilaian Ayo, Berlatih 1-2

Indikator	Baik	Sedang	Kurang
Keterbacaan algoritma	Algoritma yang dibuat dapat dibaca dengan sangat baik oleh orang lain. Semua langkah dapat dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas.	Algoritma yang dibuat dapat dibaca dengan kurang baik oleh orang lain. Ada beberapa hal yang ambigu.	Algoritma yang dibuat tidak dapat dibaca dengan baik oleh orang lain.
Ketepatan penggunaan simbol	Semua simbol pada diagram alir digunakan dengan tepat dan benar.	Ada simbol pada diagram alir yang tidak digunakan dengan tepat dan benar.	Banyak simbol pada diagram alir yang tidak digunakan dengan tepat dan benar.
Ketepatan algoritma yang dibuat.	Algoritma yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar.	Algoritma yang dibuat dapat menyelesaikan sebagian masalah yang diberikan dengan benar. Misalnya, ada beberapa skenario masukan yang membuat algoritma mengeluarkan hasil yang salah.	Algoritma yang dibuat tidak dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar.

Rubrik Penilaian Ayo, Lakukan 1-2

Indikator	Baik	Sedang	Kurang
Pelaksanaan aktivitas	Semua langkah pada aktivitas dapat direplikasi dengan sempurna oleh siswa.	Ada langkah pada aktivitas yang tidak dapat direplikasi dengan sempurna oleh siswa.	Banyak langkah pada aktivitas yang tidak dapat direplikasi dengan sempurna oleh siswa.
Hasil aktivitas	Siswa mencapai tujuan akhir dari aktivitas.	Siswa mencapai tujuan akhir dari aktivitas, setelah	Siswa tidak mencapai tujuan akhir dari aktivitas.

		dipandu oleh guru atau siswa lainnya.	
--	--	---------------------------------------	--

Rubrik Penilaian Ayo, Berlatih 3-7

Indikator	Baik	Sedang	Kurang
Proses pembuatan program yang baik.	Siswa membuat program melalui proses yang baik: membuat algoritma, menguji program, dll.	Siswa membuat program melalui proses yang kurang baik.	Siswa membuat program melalui proses yang tidak baik.
Praktik baik pemrograman.	Siswa mengikuti semuapraktik baik pada pemrograman.	Siswa mengikuti sebagian praktik baik pada pemrograman.	Siswa tidak mengikuti praktik baik pada pemrograman.
Keterbacaan kode program.	Siswa membuat kode yang dapat dibaca dengan baik oleh orang lain.	Siswa membuat kode yang dapat dibaca dengan cukup baik oleh orang lain.	Siswa membuat kode yang sulit dibaca dengan baik oleh orang lain.
Ketepatan program.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di semua kasus uji yang diberikan.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di sebagian besar kasus uji yang diberikan.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di sebagian kecil kasus uji yang diberikan/ program siswa tidak dapat dijalankan.
Integritas	Siswa membuat program dengan jujur dan tidak melakukan plagiasi.	Siswa membuat program dengan adanya plagiasi pada sebagian kecil kode program.	Siswa membuat program dengan adanya plagiasi pada sebagian besar atau semua kode program.

Rubrik Penilaian Ayo, Berlatih 8

Indikator	Baik	Sedang	Kurang
Konstruksi Algoritma	Siswa memodelkan strategi berpikirnya dalam bentuk algoritma dengan benar dan dapat dipahami.	Siswa memodelkan strategi berpikirnya dalam bentuk algoritma dengan benar dan cukup dipahami.	Siswa memodelkan strategi berpikirnya dalam bentuk algoritma kurang benar dan sulit dipahami.
Proses pembuatan program yang baik.	Siswa membuat program melalui proses yang baik: membuat algoritma,	Siswa membuat program melalui proses yang kurang	Siswa membuat program melalui proses yang tidak

	menguji program, dll.	baik.	baik.
Praktik baik pemrograman.	Siswa mengikuti semuspraktik baik pada pemrograman.	Siswa mengikuti sebagian praktik baik pada pemrograman.	Siswa tidak mengikuti praktik baik pada pemrograman.
Keterbacaan kode program.	Siswa membuat kode yang dapat dibaca dengan baik oleh orang lain.	Siswa membuat kode yang dapat dibaca dengan cukup baik oleh orang lain.	Siswa membuat kode yang sulit dibaca dengan baik oleh orang lain.
Ketepatan program.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di semua kasus uji yang diberikan.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di sebagian besar kasus uji yang diberikan.	Siswa dapat membuat program yang menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar di sebagian kecil kasus uji yang diberikan / program siswa tidak dapat dijalankan.
Integritas	Siswa membuat program dengan jujur dan tidak melakukan plagiasi.	Siswa membuat program dengan adanya plagiasi pada sebagian kecil kode program.	Siswa membuat program dengan adanya plagiasi pada sebagian besar atau seluruh kode program.